RAPPORT DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (TBP) ET D'INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE 4.0

Cas d'étude : Assemblage des véhicules en LEGO (Modèles CCO, CLO, CCF, CLF)
Module : MP4 Digital Factory & Supply Chain
Auteur : El-Hamdaoui Marouane

Section 1 : Présentation de la Problématique et Évaluation de la Criticité

1.1. Description du problème réel observé

Lors de la simulation d'assemblage de véhicules en LEGO (modèles CCO, CLO, CCF, CLF), des perturbations majeures de la ligne de production ont été observées. Une analyse détaillée du déroulement des flux permet de distinguer clairement les causes directes d'apparition des erreurs des facteurs organisationnels et systémiques qui en ont amplifié les conséquences :

- **1. Causes directes d'apparition des non-conformités :**
    - **Erreurs documentaires amont :** Fourniture initiale de nomenclatures (BOM) et de plans d'assemblage comportant des incohérences ou des biais d'ingénierie non détectés avant le lancement.
    - **Erreurs opérationnelles de prélèvement (kitting) :** Fautes d'inattention et désignations ambiguës entraînant des erreurs de picking chez les fournisseurs/préparateurs lors de la constitution des bacs de composants.
- **2. Facteurs organisationnels et systémiques (propagation et paralysie du flux) :**
    - **Inspection a posteriori vs. Qualité intégrée (Jidoka) :** Pour tenter de stopper la propagation des non-conformités, un poste de contrôle intermédiaire séparé a été mis en place. Ce choix d'inspection a posteriori a transformé le flux en goulot d'étranglement sévère : 3 lots de composants LEGO se sont rapidement retrouvés bloqués à la table de vérification en attente de retouche ou de re-validation.
    - **Rupture d'approvisionnement (Starvation) et attente (Muda) :** Les réjections massives et les boucles de retour vers les fournisseurs ont privé la ligne d'assemblage aval de pièces. Les ouvriers d'assemblage se sont retrouvés sans aucun lot à fabriquer (0 lot disponible), générant un gaspillage majeur d'attente.
    - **Cloisonnement et effet silo :** L'absence de canal de communication direct et instantané entre fournisseurs, préparateurs et assembleurs a empêché tout signalement précoce. Les erreurs de plans n'ont pas pu être remontées immédiatement, créant des tensions injustifiées avec les fournisseurs alors que la cause première résidait dans la documentation amont.

1.2. Évaluation de la criticité (Grille L1-1)

Conformément à la grille du livrable L1-1, la criticité C du problème est évaluée à partir de sa fréquence d'apparition (Occurrence O) et de la gravité de ses conséquences sur les objectifs Qualité, Coût, Délais (Impact I) :

Criticité (C) = Occurrence (O) x Impact (I)

- **Occurrence (O = 4 Très élevée) :** Les écarts de composants et le blocage au poste de contrôle se sont produits de manière récurrente durant le run de simulation, impactant chaque cycle de préparation.
- **Impact (I = 4 à 5 Très élevé à Inacceptable) :** L'arrêt complet de la ligne d'assemblage (0 lot chez les ouvriers) entraîne un effondrement du taux d'engagement, une explosion des délais de livraison client et une dégradation du climat de travail.
- **Score de Criticité Calculé (C = 16 à 20 / 20) :** Ce problème se situe dans la zone maximale de criticité, imposant la mise en œuvre prioritaire d'une démarche structurée de résolution de problèmes TBP (Toyota Business Practices).

Section 2 : Application de la Méthodologie Toyota Business Practices (TBP en 8 Étapes)

La méthode Toyota Business Practices est le cadre formel en 8 étapes utilisé pour résoudre les problèmes en profondeur selon la logique du cycle PDCA (Plan-Do-Check-Adjust).

2.1. Phase PLAN (Planifier)

Étape 1 : Clarifier le problème par rapport à l'état idéal

État Idéal (Standard) : 100% des kits de composants LEGO livrés à la ligne d'assemblage sont strictement conformes dès la première fois (First Time Right), sans nécessiter de poste d'inspection intermédiaire étouffant. Les véhicules sont assemblés en flux continu au rythme du Takt time.

État Actuel : Interruption du flux de production. En fin de simulation, 3 lots sont bloqués au poste de contrôle et aucun lot n'atteint les ouvriers d'assemblage, générant une attente forced et des retards importants.

Écart (Gap) à combler : Éliminer le goulot d'étranglement du poste de vérification en supprimant 100% des erreurs documentaires amont et en fiabilisant la préparation des kits dès la source.

Étape 2 : Décomposer le problème

Le problème se décompose selon deux dimensions fondamentales :

1. **Les causes directes d'apparition des écarts :** Les erreurs documentaires amont (plans et nomenclatures erronés) et les erreurs opérationnelles de prélèvement lors du kitting.

2. **Les facteurs organisationnels d'aggravation :** Le cloisonnement des postes (effet silo) bloquant la remontée d'informations et le poste de contrôle intermédiaire isolé qui bloque le flux (3 lots bloqués, 0 lot en assemblage).

Périmètres prioritaires retenus : 1) Audit préalable des données d'ingénierie ; 2) Intégration de la qualité au poste de préparation (In-station quality control) pour supprimer le poste de contrôle intermédiaire.

Étape 3 : Fixer la cible

Objectif mesurable : Viser 100% de conformité des plans avant lancement et fluidifier le flux pour atteindre 0 lot bloqué au contrôle.

Indicateur d'impact : Suppression totale du temps d'attente des ouvriers d'assemblage en éliminant les ruptures d'approvisionnement en composants.

Étape 4 : Analyse des causes profondes (5 Pourquoi)

A. Analyse des causes directes d'apparition (Pourquoi les écarts surviennent-ils ?)

1. **Pourquoi y a-t-il des non-conformités sur les pièces livrées ?** Parce que les plans/BOM amont contiennent des erreurs documentaires et que les préparateurs commettent des fautes de picking d'inattention.
2. **Pourquoi ces fautes de picking et erreurs documentaires ne sont-elles pas évitées à la source ?** Parce qu'il n'y a ni revue préalable des standards documentaires ni détrompeur (Poka-yoke) au poste de kitting.

Cause racine directe : Absence de validation des données sources d'ingénierie et manque de systèmes détrompeurs au poste de préparation des kits.

B. Analyse des facteurs organisationnels et systémiques (Pourquoi le flux est-il paralysé ?)

1. **Pourquoi la ligne se retrouve-t-elle à l'arrêt (0 lot) pendant que 3 lots s'accumulent au contrôle ?** Parce que le contrôle est effectué a posteriori sur un poste intermédiaire séparé au lieu d'être intégré au poste de préparation (Jidoka).
2. **Pourquoi les erreurs de documentation n'ont-elles pas été signalées immédiatement dès le premier lot ?** Parce que les postes travaillent en silos sans communication transversale directe entre préparateurs, fournisseurs et ingénierie.

Cause racine systémique : Inspection a posteriori déléguée à un poste tiers (au lieu de la qualité intégrée) et cloisonnement des communications (effet silo).

Étape 5 : Développer des contre-mesures

Contre-mesure 1 (Validation d'ingénierie) : Procédure rigoureuse de validation du "Premier Article" (First Article Inspection) pour garantir l'exactitude absolue des plans et des nomenclatures avant diffusion.

Contre-mesure 2 (Jidoka / Autocontrôle) : Remplacer le poste de contrôle intermédiaire isolé par une démarche de Jidoka au poste de préparation des kits, en dotant le préparateur d'outils d'autocontrôle et de détrompeurs (Poka-yoke à empreintes) permettant d'interrompre le flux et de corriger immédiatement le lot en cas d'anomalie.

Contre-mesure 3 (Management visuel) : Mise en place d'un signalement visuel Andon au poste de préparation pour stopper la ligne et corriger immédiatement au premier doute.

Contre-mesure 4 (Décloisonnement et communication transversale) : Casser le cloisonnement organisationnel en établissant un canal de communication direct et en favorisant la concertation préalable (Nemawashi) entre fournisseurs, opérateurs et ingénierie.

2.2. Phase DO (Faire)

Étape 6 : Mettre en œuvre les contre-mesures

Auditer et valider la documentation des quatre véhicules LEGO (CCO, CLO, CCF, CLF).
Éliminer la table de vérification intermédiaire bloquante.
Équiper le poste de préparation avec les nouveaux plateaux à empreintes Poka-yoke.

2.3. Phase CHECK (Vérifier)

Étape 7 : Suivre les résultats et les processus

Mesurer l'en-cours à la préparation des kits (s'assurer qu'aucun lot ne s'accumule).
Mesurer le taux d'engagement des ouvriers d'assemblage (vérifier qu'ils ne sont plus jamais en attente de pièces).
Mesurer la régularité du rythme de production sur l'ensemble de la ligne par rapport au Takt time.

2.4. Phase ADJUST (Ajuster)

Étape 8 : Standardiser et partager (Yokoten)

Standardisation : Consigner le principe de la qualité intégrée au poste (Built-in Quality) dans les fiches d'instructions officielles et les standards de production.

Déploiement horizontal (Yokoten) : Partager la pratique de la préparation auto-contrôlée sur l'ensemble des autres lignes de montage de l'usine.

Institutionnalisation du Nemawashi : Pérenniser la boucle de rétroaction transversale entre le terrain, les préparateurs et la gestion documentaire pour éliminer définitivement les silos opérationnels.

Section 3 : Intégration des Technologies Industrie 4.0 & Typologie de l'Opérateur 4.0

L'intégration des technologies de l'Industrie 4.0 dans un système de production Lean ne vise pas à remplacer l'humain, mais à l'amplifier et à le sécuriser (Human-centric manufacturing). En s'appuyant sur la typologie de l'Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016) et le modèle de prise de

décision en contexte opérationnel (Rosin et al., 2021), les solutions technologiques suivantes sont proposées afin d'apporter une réponse directe aux causes racines identifiées lors de la démarche TBP.

3.1. Solution Prioritaire 1 : Instructions Digitales Dynamiques & CAO 3D (PLM/ERP)

- **Principe et fonctionnement :** Remplacement prioritaire des fiches d'instructions papier par des fiches numériques dynamiques affichées sur écran au poste de travail et interconnectées en temps réel au système PLM/ERP central. L'écran affiche le modèle 3D interactif validé du véhicule LEGO ainsi que sa nomenclature (BOM) exacte et à jour. Cette technologie constitue la solution racine pour éliminer la fourniture initiale de plans erronés ou biaisés.
- **Profil Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016) : Connected Operator** (connexion en temps réel aux données de conception et d'ingénierie) & **Augmented Operator** (guidage visuel enrichi réduisant la charge cognitive).
- **Étapes TBP facilitées :**
    - *Étape 1 (Clarifier le problème vs. l'état idéal) :* Élimine à la racine le problème majeur des "plans faux" ou obsolètes en garantissant que l'opérateur travaille toujours sur le seul standard validé.
    - *Étape 4 (Analyse des causes profondes) :* Garantit la traçabilité des modifications techniques et supprime l'ambiguïté documentaire.
    - *Étape 8 (Standardisation / Yokoten) :* En cas de modification de conception ou d'amélioration continue (Kaizen), la mise à jour des fiches d'instructions s'effectue instantanément sur tous les postes en un clic.
- **Concept TPS / Lean associé :** Standardisation des tâches et Zéro erreur documentaire.

3.2. Solution Prioritaire 2 : Pick-by-Light & Poka-yoke Numérique de Prélèvement

- **Principe et fonctionnement :** Des indicateurs lumineux LED placés sur les bacs de pièces LEGO s'allument séquentiellement pour guider le préparateur et indiquer la quantité exacte à prélever. Ce détrompeur numérique (Poka-yoke) traite directement les erreurs d'exécution et d'inattention constatées lors du kitting.
- **Profil Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016) : Augmented Operator** (assistance physique et cognitive lors du prélèvement pour supprimer le risque d'erreur).
- **Étapes TBP facilitées :**
    - *Étape 5 (Développer des contre-mesures) :* Sert de détrompeur (Poka-yoke) numérique inviolable qui supprime les fautes de prélèvement d'inattention.
    - *Étape 6 (Mettre en œuvre les contre-mesures / Do) :* Garantit un taux de conformité dès le premier coup (First Time Right), réduisant la fatigue et la charge mentale de l'opérateur (Muri).
- **Concept TPS / Lean associé :** Poka-yoke (détrompage à la source) et réduction de la surcharge (Muri).

3.3. Solution Prioritaire 3 : Dispositif d'Andon Numérique et Signalement d'Anomalie

- **Principe et fonctionnement :** Mise en place d'un bouton ou d'une interface d'alerte Andon numérique sur chaque poste de travail. En cas de doute ou de détection d'une anomalie sur une pièce ou une nomenclature, l'opérateur signale immédiatement le problème, alertant les équipes support sans créer de goulot d'étranglement ni bloquer le flux global.
- **Profil Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016) : Connected Operator** (partage instantané des alertes et informations avec le réseau de support).
- **Étapes TBP facilitées :**
    - *Étape 1 (Clarifier le problème) :* Signalement immédiat dès la première apparition de l'écart.
    - *Étape 5 (Développer des contre-mesures / Jidoka) :* Arrêt et correction rapide de l'anomalie à la source sans engorgement.
    - *Étape 7 (Suivre les résultats) :* Comptabilisation et enregistrement précis de la fréquence et des typologies d'arrêts/alertes.
- **Concept TPS / Lean associé :** Andon et Autonomation (Jidoka).

3.4. Option Conditionnelle : Inspection Qualité par Vision Synthétique & IA

- **Principe et limites :** Installation d'une caméra avec analyse d'image par Intelligence Artificielle pour contrôler automatiquement la conformité des bacs de préparation. Avertissement méthodologique : Un contrôle automatique par IA ne peut en aucun cas corriger une nomenclature de référence erronée (si le plan source est faux, l'IA validera l'erreur sans la détecter). Son déploiement ne s'envisage donc qu'après la validation stricte des données de référence (Étape 1).
- **Profil Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016) : Analytical Operator** (exploitation et analyse des données de conformité générées).
- **Étapes TBP facilitées :**
    - *Étape 1 (Clarifier le problème) :* Détection automatique des écarts de pièces physiques.
    - *Étape 7 (Suivre les résultats) :* Mesure automatisée et continue du taux de conformité de préparation des lots.
- **Concept TPS / Lean associé :** Jidoka (contrôle qualité intégré au poste).

3.5. Canal d'Escalade et Communication Directe (Messagerie Inter-postes)

- **Principe et fonctionnement :** Mise en place d'un canal d'escalade simple et direct (messagerie dédiée ou tablette inter-postes) reliant directement l'opérateur d'assemblage, le préparateur de kits et l'ingénierie sans intermédiaire. Ce système résout l'effet de silo constaté durant la simulation.
- **Profil Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016) : Social Operator** (communication collaborative ciblée et décloisonnée).
- **Étapes TBP facilitées :** Étapes 2 (Décomposition du problème), 4 (Causes profondes) et 8 (Standardisation / Yokoten).

- **Concept TPS / Lean associé :** Nemawashi (concertation rapide) et élimination des silos organisationnels.

Section 4 : Tableau Synthétique d'Alignement

Brique Technologique 4.0	Profil Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016)	Étapes TBP Facilitées	Concept Lean / TPS Associé	Commentaire Synthétique d'Impact
Instructions Digitales & CAO 3D	Connected & Augmented Operator	Étapes 1, 4, 8	Standardisation & Zéro erreur documentaire	Élimine les erreurs amont de BOM/plans et garantit un standard unique et mis à jour en temps réel sur tous les postes.
Pick-by-Light & Poka-yoke Numérique	Augmented Operator	Étapes 5, 6	Poka-yoke de prélèvement & Réduction de Muri	Guide le préparateur par signaux lumineux LED, empêchant physiquement les erreurs de kitting et réduisant la charge cognitive.
Andon Numérique	Connected Operator	Étapes 1, 5, 7	Andon & Jidoka (Autonomation)	Permet de signaler immédiatement toute anomalie dès la source sans bloquer l'ensemble de la ligne et sans créer de goulot.
Vision par IA (Conditionnée)	Analytical Operator	Étapes 1, 7	Jidoka (Contrôle qualité au poste)	Automatise la vérification visuelle des bacs de préparation sous réserve d'une BOM source préalablement auditée et exacte.
Messagerie Inter-postes	Social Operator	Étapes 2, 4, 8	Nemawashi & Décloisonnement des silos	Casse l'isolement des postes et fluidifie la communication transversale entre

Brique Technologique 4.0	Profil Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016)	Étapes TBP Facilitées	Concept Lean / TPS Associé	Commentaire Synthétique d'Impact
				préparateurs, assembleurs et ingénierie.

Section 5 : Conclusion

La résolution du dysfonctionnement majeur observé durant la simulation d'assemblage des véhicules LEGO démontre la puissance et la complémentarité d'une approche combinant la rigueur méthodologique des **Toyota Business Practices** et le pouvoir d'amplification des technologies de l'**Industrie 4.0**.

En suivant scrupuleusement la démarche TBP en 8 étapes, l'analyse a permis de dépasser les symptômes de surface pour révéler les véritables causes racines : d'une part, des incohérences documentaires et un manque de détrompage au kitting ; d'autre part, une erreur stratégique d'organisation consistant à déléguer le contrôle qualité à une table intermédiaire isolée au lieu de l'intégrer directement au poste de travail (*Jidoka*). La suppression de ce poste de contrôle tiers et la fiabilisation amont constituent la seule réponse pérenne pour rétablir un flux tendu continu et éliminer les ruptures d'approvisionnement (*starvation*) sur la ligne d'assemblage.

L'apport des technologies de l'Industrie 4.0 s'inscrit pleinement dans cette philosophie Lean. Conformément au paradigme de l'**Opérateur 4.0** (Romero et al., 2016), la digitalisation (CAO 3D, Pick-by-Light, Andon numérique, communication collaborative) ne cherche pas à automatiser à tout prix ni à substituer la décision humaine, mais à assister, sécuriser et valoriser l'opérateur sur le terrain (*Human-centric manufacturing*). En éliminant la charge mentale d'interprétation et les fautes d'inattention, la technologie devient un catalyseur naturel du Kaizen et de la Qualité Intégrée au Poste (*Built-in Quality*).

Section 6 : Bibliographie et Références

1. **Liker, J. K. (2004).** *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill, New York.
2. **Romero, D., Stahre, J., Wuest, T., Noran, O., Bernus, P., Fast-Berglund, Å., & Gorecky, D. (2016).** *Towards an Operator 4.0 Typology: A Human-Centric Perspective on the Fourth Industrial Revolution Technologies*. Proceedings of CIE46, Tianjin, China.
3. **Rosin, F., Forget, P., Lamouri, S., & Pellerin, R. (2021).** *Impact of Industry 4.0 on decision-making in an operational context*. Advances in Production Engineering & Management, 16(4), 500-514.